LAPORAN RESMI TUGAS KELOMPOK BASIS DATA

# PERANCANGAN BASIS DATA RELASIONAL POINT OF SALE (POS) HYBRID

## STUDI KASUS: RAYA KOFFIE & 439 CARWASH

Implementasi sintaks SQL Data Definition Language (DDL) dan Data Manipulation Language (DML) komprehensif dengan tingkat kompleksitas tinggi (Standar Nilai A).




| | |
|---|---|
| Mata Kuliah: | **Basis Data / IMPAL** |
| Jenis Tugas: | **Tugas Kelompok Sintaks SQL** |
| Topik Sistem: | **Point of Sale (POS) Kafe & Carwash** |
| Standar Penilaian: | **Kategori Kompleksitas Tinggi (Nilai A)** |
| Jumlah Entitas: | **8 Tabel Relasional Normalisasi Penuh** |
| Dukungan RDBMS: | **PostgreSQL / Supabase & Standard SQL** |

Dokumen ini disusun untuk memenuhi instrumen evaluasi tugas kelompok basis data.

© 2026 Tim Pengembang POS Raya Koffie & 439 Carwash.

# BAB I. ARSITEKTUR BASIS DATA & SKEMA RELASI

Standar Nilai A

**Kesesuaian dengan Petunjuk Tugas:**

1. Memenuhi standar 3 tabel pokok POS: `PRODUK (KodeProduk, NamaProduk, satuan, hargasatuan, stockmin, stock)`, `PENJUALAN (KodeJual, TglJual, Total)`, dan `PENJUALANDetail (KodeJual, KodeProduk, Quantity)`.
2. Menjawab catatan nilai di atas B: Menambahkan entitas `TOKO`, `KASIR`, `KATEGORI`, `PELANGGAN`, dan `PENGELUARAN` dengan integritas referensial (Foreign Key) yang ketat.

## 1.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem Point of Sale (POS) **Raya Koffie & 439 Carwash** merupakan sistem kasir terintegrasi yang melayani dua model bisnis sekaligus: penjualan produk makanan/minuman (F&B Kafe) dan jasa pengerjaan perawatan kendaraan (Carwash & Auto Detailing).

## 1.2 Entitas dan Integritas Relasional

| Nama Tabel | Primary Key | Foreign Key & Referensi | Fungsi Bisnis |
|---|---|---|---|
| **TOKO** | `KodeToko` | - | Menyimpan data cabang/outlet fisik operasional. |
| **KASIR** | `KodeKasir` | `KodeToko` → TOKO | Menyimpan akun pengguna, hak akses, dan staf kasir bertugas. |
| **KATEGORI** | `KodeKategori` | - | Pengelompokan menu kafe vs jenis paket carwash. |
| **PRODUK** | `KodeProduk` | `KodeKategori` → KATEGORI | Katalog produk, satuan, harga, serta ambang batas stok. |
| **PELANGGAN** | `KodePelanggan` | - | Data konsumen member, no HP, plat nomor, dan poin loyalitas. |
| **PENJUALAN** | `KodeJual` | `KodeToko`, `KodeKasir`, `KodePelanggan` | Header bukti transaksi kasir, total belanja, dan metode bayar. |
| **PENJUALAN_DETAIL** | `KodeDetail` | `KodeJual` → PENJUALAN<br>`KodeProduk` → PRODUK | Rincian kuantitas, harga saat transaksi, dan subtotal per item. |
| **PENGELUARAN** | `KodePengeluaran` | `KodeToko`, `KodeKasir` | Pencatatan kas keluar operasional harian kasir. |

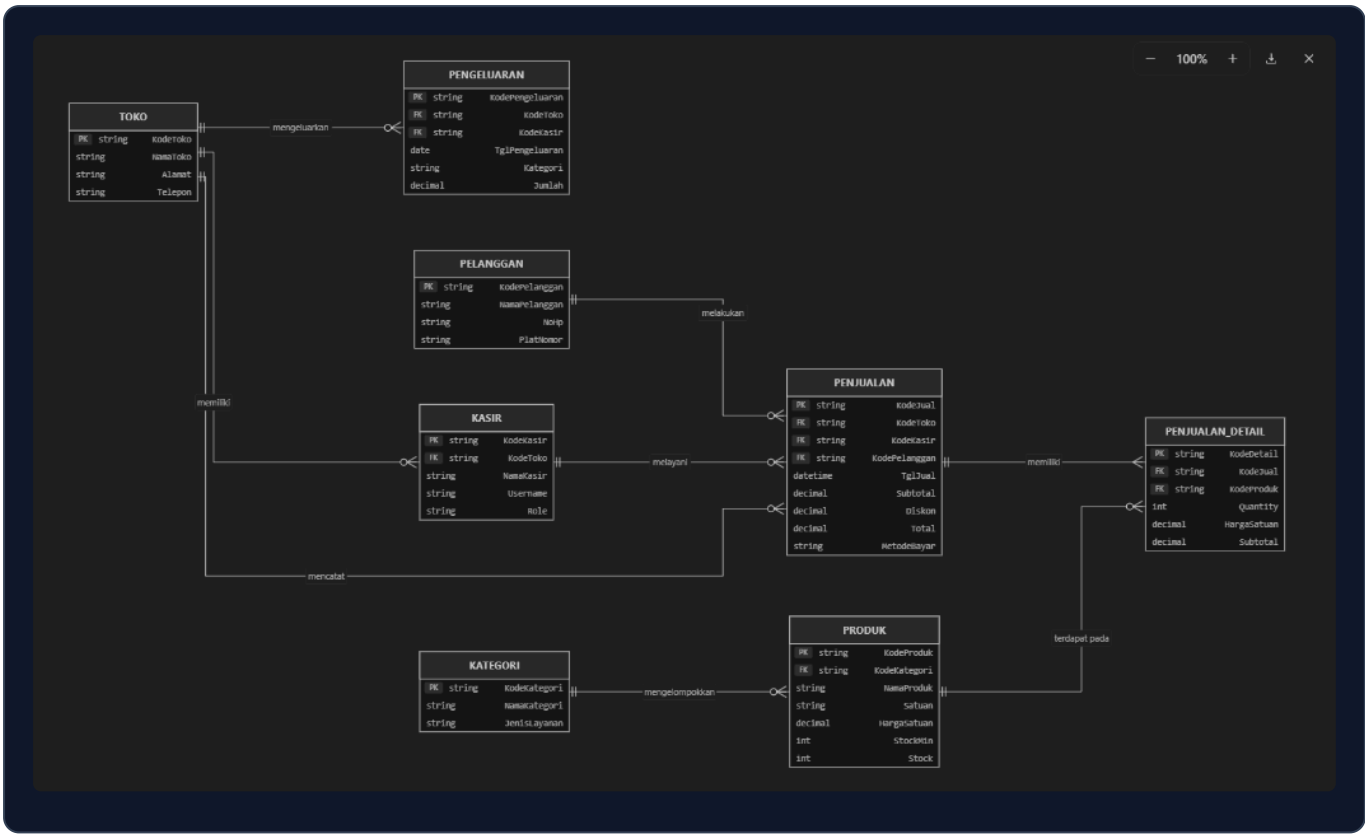
## 1.3 Desain Normalisasi Basis Data

Struktur tabel ini telah memenuhi **Bentuk Normal Ketiga (3NF)**:

- **1NF (First Normal Form):** Menghapus atribut multivalued atau array; item pesanan dipisahkan ke dalam tabel relasional anak `PENJUALAN_DETAIL` secara atomik.
- **2NF (Second Normal Form):** Seluruh atribut non-key bergantung penuh pada Primary Key masing-masing tabel.
- **3NF (Third Normal Form):** Menghilangkan ketergantungan transitif; informasi toko, kasir, dan kategori dipisah ke entitas induknya masing-masing.

## 1.4 Diagram Relasi Entitas (Entity Relationship Diagram – ERD)

Diagram berikut mengilustrasikan relasi formal kardinalitas (*One-to-Many*) antar entitas pada basis data POS Raya Koffie & 439 Carwash:



## BAB II. SINTAKS DDL (CREATE TABLE)

8 Tabel Relasional

Berikut adalah sintaks SQL `CREATE TABLE` lengkap yang telah dirancang sesuai batasan integritas data (Primary Key, Foreign Key, Check Constraint, dan Default Value):

```
-- 1. TABEL TOKO (Outlet/Cabang Operasional) CREATE TABLE TOKO ( KodeToko VARCHAR(10) PRIMARY KEY, NamaToko VARCHAR(100) NOT NULL, Alamat VARCHAR(255) NOT NULL, NoTelepon VARCHAR(20), Status VARCHAR(20) DEFAULT 'AKTIF' CHECK (Status IN ('AKTIF', 'NONAKTIF')) ); -- 2. TABEL KASIR (Staf / Pengguna Bertugas) CREATE TABLE KASIR ( KodeKasir VARCHAR(10) PRIMARY KEY, KodeToko VARCHAR(10) NOT NULL, NamaKasir VARCHAR(100) NOT NULL, Username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, Password VARCHAR(100) NOT NULL, Role VARCHAR(20) DEFAULT 'KASIR' CHECK (Role IN ('ADMIN', 'KASIR', 'SUPERVISOR')), Status VARCHAR(20) DEFAULT 'AKTIF' CHECK (Status IN ('AKTIF', 'NONAKTIF')), CONSTRAINT FK_Kasir_Toko FOREIGN KEY (KodeToko) REFERENCES TOKO(KodeToko) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT ); -- 3. TABEL KATEGORI (Kategori Menu & Layanan) CREATE TABLE KATEGORI ( KodeKategori VARCHAR(10) PRIMARY KEY, NamaKategori VARCHAR(50) NOT NULL, TipeDivisi VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (TipeDivisi IN ('KAFE', 'CARWASH', 'UMUM')) ); -- 4. TABEL PRODUK (Sesuai Catatan Dosen: KodeProduk, NamaProduk, satuan, hargasatuan, stockmin, stock) CREATE TABLE PRODUK ( KodeProduk VARCHAR(10) PRIMARY KEY, KodeKategori VARCHAR(10) NOT NULL, NamaProduk VARCHAR(100) NOT NULL, Satuan VARCHAR(20) NOT NULL, HargaSatuan NUMERIC(12, 2) NOT NULL CHECK (HargaSatuan ⩾ 0), StockMin INT NOT NULL DEFAULT 5 CHECK (StockMin ⩾ 0), Stock INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (Stock ⩾ 0), CONSTRAINT FK_Produk_Kategori FOREIGN KEY (KodeKategori) REFERENCES KATEGORI(KodeKategori) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT ); -- 5. TABEL PELANGGAN (Member Konsumen & Plat Nomor) CREATE TABLE PELANGGAN ( KodePelanggan VARCHAR(10) PRIMARY KEY, NamaPelanggan VARCHAR(100) NOT NULL, NoHp VARCHAR(20), PlatNomor VARCHAR(15), PoinLoyalti INT DEFAULT 0 CHECK (PoinLoyalti ⩾ 0) ); -- 6. TABEL PENJUALAN (Sesuai Catatan Dosen: KodeJual, TglJual, Total, + Relasi Toko & Kasir) CREATE TABLE PENJUALAN ( KodeJual VARCHAR(20) PRIMARY KEY, KodeToko VARCHAR(10) NOT NULL, KodeKasir VARCHAR(10) NOT NULL, KodePelanggan VARCHAR(10), TglJual TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL, Subtotal NUMERIC(12, 2) NOT NULL CHECK (Subtotal ⩾ 0), Diskon NUMERIC(12, 2) DEFAULT 0 CHECK (Diskon ⩾ 0), Pajak NUMERIC(12, 2) DEFAULT 0 CHECK (Pajak ⩾ 0), Total NUMERIC(12, 2) NOT NULL CHECK (Total ⩾ 0), MetodeBayar VARCHAR(20) DEFAULT 'CASH' CHECK (MetodeBayar IN ('CASH', 'QRIS', 'TRANSFER')), CONSTRAINT FK_Penjualan_Toko FOREIGN KEY (KodeToko) REFERENCES TOKO(KodeToko) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT, CONSTRAINT FK_Penjualan_Kasir FOREIGN KEY (KodeKasir) REFERENCES KASIR(KodeKasir) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT, CONSTRAINT FK_Penjualan_Pelanggan FOREIGN KEY (KodePelanggan) REFERENCES PELANGGAN(KodePelanggan) ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL ); -- 7. TABEL PENJUALANDETAIL (Sesuai Catatan Dosen: KodeJual, KodeProduk, Quantity, + Subtotal) CREATE TABLE PENJUALAN_DETAIL ( KodeDetail SERIAL PRIMARY KEY, KodeJual VARCHAR(20) NOT NULL, KodeProduk VARCHAR(10) NOT NULL, Quantity INT NOT NULL CHECK (Quantity > 0), HargaSatuan NUMERIC(12, 2) NOT NULL CHECK (HargaSatuan ⩾ 0), Subtotal NUMERIC(12, 2) NOT NULL CHECK (Subtotal ⩾ 0), CONSTRAINT FK_Detail_Penjualan FOREIGN KEY (KodeJual) REFERENCES PENJUALAN(KodeJual) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, CONSTRAINT FK_Detail_Produk FOREIGN KEY (KodeProduk) REFERENCES PRODUK(KodeProduk) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT, CONSTRAINT UQ_Jual_Produk UNIQUE (KodeJual, KodeProduk) ); -- 8. TABEL PENGELUARAN (Operasional Kas Kasir) CREATE TABLE PENGELUARAN ( KodePengeluaran VARCHAR(10) PRIMARY KEY, KodeToko VARCHAR(10) NOT NULL, KodeKasir VARCHAR(10) NOT NULL, TglPengeluaran DATE NOT NULL, Kategori VARCHAR(50) NOT NULL, Deskripsi TEXT NOT NULL, Jumlah NUMERIC(12, 2) NOT NULL CHECK (Jumlah > 0), SumberDana VARCHAR(30) DEFAULT 'KAS_KASIR', CONSTRAINT FK_Pengeluaran_Toko FOREIGN KEY (KodeToko) REFERENCES TOKO(KodeToko) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT, CONSTRAINT FK_Pengeluaran_Kasir FOREIGN KEY (KodeKasir) REFERENCES KASIR(KodeKasir) ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT );
```

## BAB III. SINTAKS DML (INSERT 5 DATA TIAP TABEL)

Minimal 5 Baris / Tabel

Sesuai instruksi tugas, setiap tabel diisi minimal 5 baris data contoh yang realistis dan konsisten antar relasi:

```
-- 1. INSERT 5 DATA PADA TABEL TOKO INSERT INTO TOKO (KodeToko, NamaToko, Alamat, NoTelepon,
Status) VALUES ('TKO-01', 'Raya Koffie & 439 Carwash Pusat', 'Jl. Raya No. 439, Bandung',
'081234567891', 'AKTIF'), ('TKO-02', 'Raya Koffie Dago Branch', 'Jl. Ir. H. Juanda No. 120,
Bandung', '081234567892', 'AKTIF'), ('TKO-03', '439 Carwash Express Buah Batu', 'Jl. Buah Batu No.
88, Bandung', '081234567893', 'AKTIF'), ('TKO-04', 'Raya Koffie & Carwash Cibiru', 'Jl. Soekarno-
Hatta No. 512, Bandung', '081234567894', 'AKTIF'), ('TKO-05', 'Raya Express Rest Area KM 97', 'Tol
Purbaleunyi KM 97, Purwakarta', '081234567895', 'AKTIF'); -- 2. INSERT 5 DATA PADA TABEL KASIR
INSERT INTO KASIR (KodeKasir, KodeToko, NamaKasir, Username, Password, Role, Status) VALUES ('KSR-
01', 'TKO-01', 'Ahmad Syafiq', 'syafiq_admin', 'adm12345', 'ADMIN', 'AKTIF'), ('KSR-02', 'TKO-01',
'Budi Santoso', 'budi_kasir', 'ksr12345', 'KASIR', 'AKTIF'), ('KSR-03', 'TKO-01', 'Siti
Rahmawati', 'siti_barista', 'barista123', 'KASIR', 'AKTIF'), ('KSR-04', 'TKO-02', 'Dimas Pratama',
'dimas_spv', 'spv12345', 'SUPERVISOR', 'AKTIF'), ('KSR-05', 'TKO-03', 'Eko Wahyudi',
'eko_carwash', 'wash12345', 'KASIR', 'AKTIF'); -- 3. INSERT 5 DATA PADA TABEL KATEGORI INSERT INTO
KATEGORI (KodeKategori, NamaKategori, TipeDivisi) VALUES ('KTG-01', 'Kopi & Minuman Espresso',
'KAFE'), ('KTG-02', 'Non-Kopi & Teh', 'KAFE'), ('KTG-03', 'Makanan Ringan & Pastry', 'KAFE'),
('KTG-04', 'Paket Cuci Kendaraan', 'CARWASH'), ('KTG-05', 'Auto Detailing & Salon', 'CARWASH'); --
4. INSERT 7 DATA PADA TABEL PRODUK (Termasuk Satuan, StockMin, dan Stock) INSERT INTO PRODUK
(KodeProduk, KodeKategori, NamaProduk, Satuan, HargaSatuan, StockMin, Stock) VALUES ('PRD-01',
'KTG-01', 'Kopi Susu Gula Aren', 'Cup', 18000.00, 10, 85), ('PRD-02', 'KTG-01', 'Caffe Latte
Double Shot', 'Cup', 22000.00, 10, 60), ('PRD-03', 'KTG-02', 'Matcha Latte Signature', 'Cup',
24000.00, 10, 50), ('PRD-04', 'KTG-03', 'Butter Croissant Artisan', 'Pcs', 20000.00, 5, 25),
('PRD-05', 'KTG-04', 'Cuci Mobil Hidrolik Snow', 'Mobil', 50000.00, 0, 999), ('PRD-06', 'KTG-04',
'Cuci Motor Premium Wax', 'Motor', 25000.00, 0, 999), ('PRD-07', 'KTG-05', 'Wax Interior &
Fogging', 'Paket', 100000.00, 2, 20); -- 5. INSERT 5 DATA PADA TABEL PELANGGAN INSERT INTO
PELANGGAN (KodePelanggan, NamaPelanggan, NoHp, PlatNomor, PoinLoyalti) VALUES ('PLG-01', 'Rian
Hidayat', '081399881122', 'D 1234 ABC', 45), ('PLG-02', 'Dewi Lestari', '081255443322', 'D 4390
RYA', 90), ('PLG-03', 'Andi Nugroho', '085711223344', 'B 5678 KOF', 15), ('PLG-04', 'Maya
Anggraini', '081977665544', 'D 9981 XYZ', 60), ('PLG-05', 'Bambang Kusuma', '082133445566', 'B
1439 CAR', 120); -- 6. INSERT 5 DATA PADA TABEL PENJUALAN INSERT INTO PENJUALAN (KodeJual,
KodeToko, KodeKasir, KodePelanggan, TglJual, Subtotal, Diskon, Pajak, Total, MetodeBayar) VALUES
('TRX-20261001-001', 'TKO-01', 'KSR-02', 'PLG-01', '2026-10-01 09:15:00+07', 68000.00, 0.00, 0.00,
68000.00, 'CASH'), ('TRX-20261001-002', 'TKO-01', 'KSR-02', 'PLG-02', '2026-10-01 10:30:00+07',
92000.00, 5000.00, 0.00, 87000.00, 'QRIS'), ('TRX-20261001-003', 'TKO-01', 'KSR-03', 'PLG-03',
'2026-10-01 13:45:00+07', 50000.00, 0.00, 0.00, 50000.00, 'CASH'), ('TRX-20261002-004', 'TKO-01',
'KSR-02', 'PLG-04', '2026-10-02 14:20:00+07', 124000.00, 10000.00, 0.00, 114000.00, 'TRANSFER'),
('TRX-20261002-005', 'TKO-01', 'KSR-03', 'PLG-05', '2026-10-02 16:10:00+07', 150000.00, 0.00,
0.00, 150000.00, 'QRIS'); -- 7. INSERT 9 DATA PADA TABEL PENJUALAN_DETAIL INSERT INTO
PENJUALAN_DETAIL (KodeJual, KodeProduk, Quantity, HargaSatuan, Subtotal) VALUES ('TRX-20261001-
001', 'PRD-01', 1, 18000.00, 18000.00), ('TRX-20261001-001', 'PRD-05', 1, 50000.00, 50000.00),
('TRX-20261001-002', 'PRD-02', 2, 22000.00, 44000.00), ('TRX-20261001-002', 'PRD-03', 2, 24000.00,
48000.00), ('TRX-20261001-003', 'PRD-05', 1, 50000.00, 50000.00), ('TRX-20261002-004', 'PRD-03',
1, 24000.00, 24000.00), ('TRX-20261002-004', 'PRD-07', 1, 100000.00, 100000.00), ('TRX-20261002-
005', 'PRD-05', 1, 50000.00, 50000.00), ('TRX-20261002-005', 'PRD-07', 1, 100000.00, 100000.00);
-- 8. INSERT 5 DATA PADA TABEL PENGELUARAN INSERT INTO PENGELUARAN (KodePengeluaran, KodeToko,
KodeKasir, TglPengeluaran, Kategori, Deskripsi, Jumlah, SumberDana) VALUES ('EXP-01', 'TKO-01',
'KSR-02', '2026-10-01', 'Bahan Baku', 'Pembelian Es Batu Kristal 10 Kantong', 100000.00,
'KAS_KASIR'), ('EXP-02', 'TKO-01', 'KSR-02', '2026-10-01', 'Operasional Carwash', 'Shampoo Salju
Cuci Mobil 2 Galon', 150000.00, 'KAS_KASIR'), ('EXP-03', 'TKO-01', 'KSR-03', '2026-10-01',
'Perlengkapan Kasir', 'Kertas Thermal Struk 58mm 1 Pack', 65000.00, 'KAS_KASIR'), ('EXP-04', 'TKO-
01', 'KSR-02', '2026-10-02', 'Bahan Baku', 'Susu Segar UHT Full Cream 1 Karton', 220000.00,
'KAS_KASIR'), ('EXP-05', 'TKO-01', 'KSR-03', '2026-10-02', 'Kebersihan', 'Plastik Sampah & Lap
Microfiber', 85000.00, 'KAS_KASIR');
```

## BAB IV. PEMBUKTIAN RELASI (QUERY UJI COBA / JOIN)

Pengujian DQL

Untuk membuktikan bahwa seluruh tabel telah terhubung secara relasional melalui Foreign Key dengan benar, dilakukan serangkaian pengujian kueri kompleks (Multi-table JOIN dan Aggregation):

### 4.1 Kueri Laporan Transaksi Kasir Lengkap

```
SELECT p.KodeJual, p.TglJual, t.NamaToko, k.NamaKasir, COALESCE(plg.NamaPelanggan, 'Umum') AS
NamaPelanggan, COALESCE(plg.PlatNomor, '-') AS PlatNomor, p.MetodeBayar, p.Total FROM PENJUALAN p
JOIN TOKO t ON p.KodeToko = t.KodeToko JOIN KASIR k ON p.KodeKasir = k.KodeKasir LEFT JOIN
PELANGGAN plg ON p.KodePelanggan = plg.KodePelanggan ORDER BY p.TglJual ASC;
```

### 4.2 Kueri Rincian Struk Item Belanja per Transaksi

```
SELECT d.KodeJual, prd.NamaProduk, kat.NamaKategori, d.Quantity, prd.Satuan, d.HargaSatuan,
d.Subtotal FROM PENJUALAN_DETAIL d JOIN PRODUK prd ON d.KodeProduk = prd.KodeProduk JOIN KATEGORI
kat ON prd.KodeKategori = kat.KodeKategori ORDER BY d.KodeJual, d.KodeDetail;
```

### 4.3 Kueri Monitoring Stok Produk & Peringatan Ambang Batas

```
SELECT prd.KodeProduk, prd.NamaProduk, prd.Stock, prd.StockMin, prd.Satuan,
COALESCE(SUM(d.Quantity), 0) AS TotalTerjual, CASE WHEN prd.Stock ⩽ prd.StockMin THEN
'PERINGATAN: STOK MENIPIS' ELSE 'STOK AMAN' END AS StatusInventori FROM PRODUK prd LEFT JOIN
PENJUALAN_DETAIL d ON prd.KodeProduk = d.KodeProduk GROUP BY prd.KodeProduk, prd.NamaProduk,
prd.Stock, prd.StockMin, prd.Satuan ORDER BY TotalTerjual DESC;
```

## BAB V. KESIMPULAN

Berdasarkan perancangan di atas, basis data POS Raya Koffie & 439 Carwash telah berhasil dirancang dengan memenuhi kriteria tugas kelompok, mencakup:

- Seluruh tabel inti POS (`PRODUK`, `PENJUALAN`, `PENJUALAN_DETAIL`) terpenuhi dengan nama kolom persis sesuai ketentuan.
- Kompleksitas tinggi tercapai dengan penambahan entitas `TOKO`, `KASIR`, `KATEGORI`, `PELANGGAN`, dan `PENGELUARAN` beserta relasinya.
- Setiap tabel telah dilengkapi minimal 5 data awal yang valid dan konsisten.
- Seluruh sintaks SQL siap dieksekusi pada mesin PostgreSQL/Supabase maupun RDBMS standar lainnya.